

Tema Selecto en Derivados Exóticos

Procedimientos de laboratorios 00, 01 y 02

Basado en los sources del curso: 00 TS, 01 Derivados Vanilla y 02 Opciones Exóticas

Observación

Este documento no inventa ejercicios. Toma los laboratorios localizados en los sources 00, 01 y 02 y escribe el procedimiento matemático o financiero para resolverlos en LaTeX. Cuando el enunciado requiere Excel, Solver o simulación, se especifica la ecuación, algoritmo o variable objetivo, pero no se ejecuta cálculo externo.

Índice

1. Laboratorio 00: TS Derivados Exóticos	2
1.1. 00.1 Metodología general para resolver laboratorios de derivados	2
2. Laboratorio 01: Derivados Vanilla	3
2.1. 01.1 Simular sendas individuales por MGB	3
2.2. 01.2 Simular precio final de un portafolio	3
2.3. 01.3 Call largo sobre libra esterlina	4
2.4. 01.4 Put corto sobre libra esterlina	4
2.5. 01.5 Call corto con strike 90 y prima 2.5	5
2.6. 01.6 Paridad put-call: hallar put de equilibrio	5
2.7. 01.7 Black-Scholes-Merton vanilla	6
2.8. 01.8 Black-Scholes-Merton vanilla	7
2.9. 01.9 Black-Scholes-Merton vanilla	7
2.10. 01.10 BSM con dividendos discretos en 2 y 5 meses	8
2.11. 01.11 BSM con rendimiento continuo $q=5\%$	8
2.12. 01.12 Opciones sobre tipo de cambio	9
2.13. 01.13 Put europea sobre futuro	9
3. Laboratorio 02: Opciones Exóticas	11
3.1. 02.1 Bull spread con calls	11
3.2. 02.2 Bull spread con puts	11
3.3. 02.3 Bear spread con puts numérico	12
3.4. 02.4 Construcción de bull y bear spread con precios de mercado	12
3.5. 02.5 Butterfly: conveniencia del inversionista	13
3.6. 02.6 Butterfly con calls 15, 17.5, 20	13
3.7. 02.7 Butterfly con puts	13
3.8. 02.8 Straddle	14
3.9. 02.9 Straddle sintético con spot 40	14
3.10. 02.10 Strangle	15
3.11. 02.11 Strip/strap	15
3.12. 02.12 Forward sintético o contrato con pago lineal	15
3.13. 02.13 Opción binaria cash-or-nothing call	16
3.14. 02.14 Binaria con pago fijo 150	16

3.15. 02.15 Asset-or-nothing call	17
3.16. 02.16 Chooser simple	17
3.17. 02.17 Down-and-out call sobre futuro de plata	17
3.18. 02.18 Asiática aritmética sobre acción	18
3.19. 02.19 NVIDIA: opción asiática/vanilla	18
3.20. 02.20 Average price call non-dividend	19
3.21. 02.21 Asiática sobre monedas	19
3.22. 02.22 Put con rendimiento geométrico promedio	20
3.23. 02.23 Lookback NVIDIA floating y fixed	20
3.24. 02.24 Call floating lookback sobre índice	21
3.25. 02.25 Put floating lookback	21
3.26. 02.26 Put-on-call	22
3.27. 02.27 Call-on-call	22
3.28. 02.28 Opción de intercambio oro/plata	22
3.29. 02.29 Opción sobre bono	23
3.30. 02.30 Caplet LIBOR	23
3.31. 02.31 Swaption pagadora	24
Resumen operativo	25

1. Laboratorio 00: TS Derivados Exóticos

Observación

En el source exttt00 TS Derivados Exóticos.pdf no aparece una lista de ejercicios de laboratorio con datos numéricos; aparece la estructura del curso, criterios, proyecto y lineamientos. Por tanto, el procedimiento de este laboratorio se documenta como metodología operativa para abordar los laboratorios posteriores: no se inventan ejercicios adicionales.

1.1. 00.1 Metodología general para resolver laboratorios de derivados

Fuente: 00 TS Derivados Exóticos.pdf

Enunciado de trabajo. Preparar el método de trabajo para resolver problemas de valuación, cobertura y construcción de pagos sin ejecutar herramientas externas.

Procedimiento.

1. Clasificar el instrumento: forward/futuro, opción vanilla, paquete de opciones, opción exótica, derivado de tasa o derivado de crédito.
2. Identificar si el problema pide valor presente, pago terminal, utilidad neta, gráfica, comparación contra vanilla o calibración numérica.
3. Separar tres objetos: pago terminal X_T , precio teórico $V_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^Q[X_T]$ y utilidad neta $\Pi_T = X_T - \text{prima ajustada}$.
4. Si el enunciado pide Excel, Solver o simulación, no ejecutarlo en LaTeX; escribir las ecuaciones objetivo, variables de decisión y restricciones.
5. Si el instrumento es dependiente de trayectoria, definir explícitamente la variable agregada: máximo, mínimo, promedio aritmético, promedio geométrico o barrera.
6. Verificar dimensiones: tasas anualizadas, volatilidad anual, tiempo en años, unidades de moneda y nocional.

Fórmulas base.

$$V_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^Q[X_T]$$

$$\Pi_T = X_T - \text{costo inicial ajustado}$$

$$S_T = S_0 \exp\{(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z\}$$

2. Laboratorio 01: Derivados Vanilla

2.1. 01.1 Simular sendas individuales por MGB

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. Simular la senda del precio de tres activos y del IPC al cierre del año con Movimiento Geométrico Browniano.

Procedimiento.

1. No se ejecuta simulación dentro de LaTeX. Se deja especificado el algoritmo reproducible.
2. Para cada activo estimar o fijar S_0 , media bajo la medida elegida, volatilidad σ , horizonte T y número de pasos n .
3. Usar incrementos normales independientes $Z_i \sim N(0, 1)$ y paso $\Delta t = T/n$.
4. Actualizar recursivamente cada trayectoria con la forma exacta discretizada del MGB.
5. Reportar que el cierre anual simulado es la última observación de la trayectoria: $S_T^{(m)}$ para escenario m .
6. Si se quisiera implementar en Excel, cada fila sería un tiempo y cada columna un escenario; aquí solo se documenta el procedimiento.

Fórmulas base.

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right)$$

$$\ln(S_T/S_0) \sim N \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T, \sigma^2 T \right)$$

2.2. 01.2 Simular precio final de un portafolio

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. Simular al cierre del año el precio de un portafolio de cuatro activos.

Procedimiento.

1. Definir pesos w_i y precios iniciales $S_{i,0}$ para $i = 1, \dots, 4$.
2. Simular o plantear los precios terminales $S_{i,T}$ de cada activo. Si se considera correlación, usar una matriz de covarianzas y una descomposición de Cholesky; si no, usar normales independientes.
3. Calcular el valor terminal del portafolio como suma ponderada o suma de posiciones nominales.
4. Distinguir rendimiento del portafolio y precio del portafolio: el precio es valor monetario; el rendimiento es cambio relativo.
5. No se ejecuta la simulación; queda descrita para Excel/Python.

Fórmulas base.

$$V_T = \sum_{i=1}^4 n_i S_{i,T}$$

$$R_P = \sum_{i=1}^4 w_i R_i$$

2.3. 01.3 Call largo sobre libra esterlina**Fuente:** 01 Derivados Vanilla.pdf**Enunciado de trabajo.** Posición larga de una call sobre libra esterlina, prima USD 0.50 por libra, strike USD 1.50; describir pagos y precio desde el cual hay utilidad positiva.**Procedimiento.**

1. Escribir el pago terminal del call: $\max(S_T - K, 0)$.
2. Aplicar el signo de la posición: una posición larga conserva el pago; una posición corta usa el negativo del pago.
3. Incorporar la prima: si la posición es larga se resta la prima; si es corta se suma la prima recibida.
4. Particionar el precio terminal según la región activa de la opción: $S_T > K$.
5. Para utilidad positiva, resolver $\Pi(S_T) > 0$ por tramos. El punto de equilibrio se obtiene igualando utilidad a cero; referencia: $S_T = K + 0,50$ para posición larga.
6. La gráfica se construye con dos rectas: una región plana y una región lineal con pendiente +1 para call largo, -1 para put largo, e inversas para posiciones cortas.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = \max(S_T - 1,50, 0) - 0,50$$

$$\Pi(S_T) > 0 \iff S_T > 2,00$$

2.4. 01.4 Put corto sobre libra esterlina**Fuente:** 01 Derivados Vanilla.pdf**Enunciado de trabajo.** Posición corta de una put sobre libra esterlina, prima USD 0.75, strike USD 1.50; describir pagos e intervalo de utilidad positiva.**Procedimiento.**

1. Escribir el pago terminal del put: $\max(K - S_T, 0)$.
2. Aplicar el signo de la posición: una posición larga conserva el pago; una posición corta usa el negativo del pago.

3. Incorporar la prima: si la posición es larga se resta la prima; si es corta se suma la prima recibida.
4. Particionar el precio terminal según la región activa de la opción: $S_T < K$.
5. Para utilidad positiva, resolver $\Pi(S_T) > 0$ por tramos. El punto de equilibrio se obtiene igualando utilidad a cero; referencia: $S_T = K - 0,75$ para posición larga.
6. La gráfica se construye con dos rectas: una región plana y una región lineal con pendiente +1 para call largo, -1 para put largo, e inversas para posiciones cortas.

Fórmulas base.

$$\begin{aligned}\Pi(S_T) &= -\max(1,50 - S_T, 0) + 0,75 \\ \Pi(S_T) > 0 &\iff S_T > 0,75\end{aligned}$$

2.5. 01.5 Call corto con strike 90 y prima 2.5**Fuente:** 01 Derivados Vanilla.pdf**Enunciado de trabajo.** Graficar la función de pagos de vender una call europea con prima USD 2.5 y strike USD 90; determinar intervalo de utilidad positiva.**Procedimiento.**

1. Escribir el pago terminal del call: $\max(S_T - K, 0)$.
2. Aplicar el signo de la posición: una posición larga conserva el pago; una posición corta usa el negativo del pago.
3. Incorporar la prima: si la posición es larga se resta la prima; si es corta se suma la prima recibida.
4. Particionar el precio terminal según la región activa de la opción: $S_T > K$.
5. Para utilidad positiva, resolver $\Pi(S_T) > 0$ por tramos. El punto de equilibrio se obtiene igualando utilidad a cero; referencia: $S_T = K + 2,5$ para posición larga.
6. La gráfica se construye con dos rectas: una región plana y una región lineal con pendiente +1 para call largo, -1 para put largo, e inversas para posiciones cortas.

Fórmulas base.

$$\begin{aligned}\Pi(S_T) &= -\max(S_T - 90, 0) + 2,5 \\ \Pi(S_T) > 0 &\iff S_T < 92,5\end{aligned}$$

2.6. 01.6 Paridad put-call: hallar put de equilibrio**Fuente:** 01 Derivados Vanilla.pdf**Enunciado de trabajo.** Calcular el precio de equilibrio de una put con $K=35$, $T=6$ meses, $S_0=30$, $\text{call}=1.25$ y $r=7\%$.**Procedimiento.**

1. Usar la paridad put–call para opciones europeas sobre activo sin dividendos.
2. Despejar el precio de la put: $p = c + Ke^{-rT} - S_0$.
3. Convertir el plazo a años: $T = 6/12 = 0,5$.
4. Sustituir $c = 1,25$, $K = 35$, $S_0 = 30$, $r = 0,07$.
5. Interpretar: si la put de mercado supera el valor de paridad, habría arbitraje mediante combinaciones de call, put, activo y bono; si está por debajo, se invierte la estrategia.

Fórmulas base.

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

$$p = c + Ke^{-rT} - S_0$$

2.7. 01.7 Black–Scholes–Merton vanilla**Fuente:** 01 Derivados Vanilla.pdf**Enunciado de trabajo.** $S_0=21$, $K=20$, $T=9$ meses, $\sigma=23.5\%$, $r=10\%$; calcular call y put europeas y graficar pagos.**Procedimiento.**

1. Fijar la convención temporal: expresar todos los plazos en años, por ejemplo 9 meses como $T = 9/12$.
2. Identificar S_0 , K , r , σ y, si aplica, dividendos discretos D_i o rendimiento continuo q .
3. Si hay dividendos discretos antes del vencimiento, sustituir el spot por el spot ex-dividendo $S_0^* = S_0 - \sum_i D_i e^{-rt_i}$.
4. Si hay rendimiento continuo, usar $S_0 e^{-qT}$ en lugar de S_0 .
5. Calcular d_1 y d_2 ; después evaluar $N(d_1)$, $N(d_2)$, $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$.
6. Sustituir en Black–Scholes–Merton y verificar la paridad put–call correspondiente.
7. Para la gráfica de pagos, separar el pago terminal y la utilidad neta: el pago no descuenta la prima; la utilidad sí resta o suma la prima capitalizada/estática según convención de clase.

Fórmulas base.

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

2.8. 01.8 Black–Scholes–Merton vanilla

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. $S_0=42$, $T=1/2$, $\sigma=20\%$, $r=10\%$; call con $K=50$ y put con $K=38$; graficar pagos.

Procedimiento.

1. Fijar la convención temporal: expresar todos los plazos en años, por ejemplo 9 meses como $T = 9/12$.
2. Identificar S_0 , K , r , σ y, si aplica, dividendos discretos D_i o rendimiento continuo q .
3. Si hay dividendos discretos antes del vencimiento, sustituir el spot por el spot ex-dividendo $S_0^* = S_0 - \sum_i D_i e^{-rt_i}$.
4. Si hay rendimiento continuo, usar $S_0 e^{-qT}$ en lugar de S_0 .
5. Calcular d_1 y d_2 ; después evaluar $N(d_1)$, $N(d_2)$, $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$.
6. Sustituir en Black–Scholes–Merton y verificar la paridad put–call correspondiente.
7. Para la gráfica de pagos, separar el pago terminal y la utilidad neta: el pago no descuenta la prima; la utilidad sí resta o suma la prima capitalizada/estática según convención de clase.

Fórmulas base.

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

2.9. 01.9 Black–Scholes–Merton vanilla

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. $S_0=90$, $K=85$, $T=3/12$, $\sigma=30\%$, $r=11.33\%$; calcular call y put.

Procedimiento.

1. Fijar la convención temporal: expresar todos los plazos en años, por ejemplo 9 meses como $T = 9/12$.
2. Identificar S_0 , K , r , σ y, si aplica, dividendos discretos D_i o rendimiento continuo q .
3. Si hay dividendos discretos antes del vencimiento, sustituir el spot por el spot ex-dividendo $S_0^* = S_0 - \sum_i D_i e^{-rt_i}$.
4. Si hay rendimiento continuo, usar $S_0 e^{-qT}$ en lugar de S_0 .
5. Calcular d_1 y d_2 ; después evaluar $N(d_1)$, $N(d_2)$, $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$.

6. Sustituir en Black–Scholes–Merton y verificar la paridad put–call correspondiente.
7. Para la gráfica de pagos, separar el pago terminal y la utilidad neta: el pago no descuenta la prima; la utilidad sí resta o suma la prima capitalizada/estática según convención de clase.

Fórmulas base.

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$c = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1)$$

2.10. 01.10 BSM con dividendos discretos en 2 y 5 meses

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. Para los tres laboratorios anteriores, asumir dividendos de USD 0.50 en los meses 2 y 5.

Procedimiento.

1. Determinar qué dividendos ocurren antes del vencimiento de cada opción.
2. Descontar cada dividendo al presente con e^{-rt_i} .
3. Construir el precio ajustado $S_0^* = S_0 - \sum D_i e^{-rt_i}$.
4. Usar S_0^* en las fórmulas de BSM estándar.
5. Comparar contra el caso sin dividendos: el call baja y la put sube, todo lo demás constante.

Fórmulas base.

$$S_0^* = S_0 - \sum_{t_i < T} D_i e^{-rt_i}$$

$$c = S_0^*N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0^*N(-d_1)$$

2.11. 01.11 BSM con rendimiento continuo q=5 %

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. Para los laboratorios anteriores, asumir que el activo paga dividendo continuo q=5 %.

Procedimiento.

1. Usar la extensión de BSM con rendimiento continuo.

2. Recalcular d_1 sustituyendo r por $r - q$ en el término de acarreo.
3. Valuar call y put con el factor $S_0 e^{-qT}$.
4. Comparar: mayor q reduce el valor del call y aumenta el valor del put.

Fórmulas base.

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$$

2.12. 01.12 Opciones sobre tipo de cambio

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. Obtener la prima de una call y una put sobre el tipo de cambio pesos por dólar con vencimiento a 1 año.

Procedimiento.

1. Tratar el tipo de cambio como activo con rendimiento continuo igual a la tasa libre de riesgo extranjera r_f .
2. Identificar tasa doméstica r_d , tasa extranjera r_f , volatilidad cambiaria y strike.
3. Aplicar Garman–Kohlhagen.
4. Verificar la paridad cambiaria: $c + K e^{-r_d T} = p + S_0 e^{-r_f T}$.
5. Si faltan datos numéricos en el source visible, el procedimiento queda especificado y no se inventan parámetros.

Fórmulas base.

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-r_d T} N(d_2)$$

$$p = K e^{-r_d T} N(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} N(-d_1)$$

2.13. 01.13 Put europea sobre futuro

Fuente: 01 Derivados Vanilla.pdf

Enunciado de trabajo. Valuar una put europea sobre futuro: $F_0=19$, $K=20$, $T=5/12$, $r=12\%$, $\sigma=20\%$.

Procedimiento.

1. Usar Black para opciones sobre futuros, no BSM sobre spot.

2. Calcular d_1 y d_2 con F_0/K .
3. La prima es el valor descontado de la esperanza bajo medida forward/riesgo-neutral.
4. Para una put, usar $KN(-d_2) - F_0N(-d_1)$ dentro del factor de descuento.
5. Comparar signo económico: como $F_0 < K$, la put tiene valor intrínseco forward positivo.

Fórmulas base.

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$
$$p = e^{-rT} [KN(-d_2) - F_0N(-d_1)]$$

3. Laboratorio 02: Opciones Exóticas

3.1. 02.1 Bull spread con calls

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Compra call $K=30$ prima 3 y vende call $K=35$ prima 1; determinar función de pagos.

Procedimiento.

1. Definir las posiciones: largo en call con $K_0 = 30$ y prima 3; corto en call con $K_1 = 35$ y prima recibida 1.
2. Particionar el eje de precios terminales en tres regiones: $S_T < K_0$, $K_0 \leq S_T < K_1$ y $S_T \geq K_1$.
3. En cada región sustituir los máximos $\max(S_T - K, 0)$ por su forma activa: cero si está fuera del dinero y lineal si está dentro del dinero.
4. Sumar el pago del call largo, el pago del call corto y las primas con signo: prima pagada negativa, prima recibida positiva.
5. La utilidad positiva se obtiene resolviendo la desigualdad de la utilidad neta por tramo.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = \max(S_T - 30, 0) - 3 - \max(S_T - 35, 0) + 1$$

3.2. 02.2 Bull spread con puts

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Largo en put K_0 y corto en put K_1 con $K_1 > K_0$; misma madurez.

Procedimiento.

1. Definir $K_0 < K_1$.
2. Particionar $S_T < K_0$, $K_0 < S_T < K_1$, $S_T > K_1$.
3. Activar cada put por tramo: $\max(K - S_T, 0)$.
4. Sumar put largo y put corto.
5. Reconocer que el bull spread con puts replica el perfil del bull spread con calls salvo por el costo inicial vía paridad.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = \max(K_0 - S_T, 0) - \max(K_1 - S_T, 0) + \text{primas netas}$$

3.3. 02.3 Bear spread con puts numérico

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Compra put $K=35$ prima 3 y vende put $K=30$ prima 1; determinar función de pagos y tabular.

Procedimiento.

1. Particionar el dominio en $S_T < 30$, $30 < S_T < 35$ y $S_T > 35$.
2. Evaluar la put larga $\max(35 - S_T, 0) - 3$.
3. Evaluar la put corta $-\max(30 - S_T, 0) + 1$.
4. Sumar ambas expresiones por tramo.
5. La tabla se llena sustituyendo la forma activa de cada máximo en cada región.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = \max(35 - S_T, 0) - 3 - \max(30 - S_T, 0) + 1$$

3.4. 02.4 Construcción de bull y bear spread con precios de mercado

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Spot 45; puts $K_0=40$ y $K_1=50$; calls $K_0=40$ y $K_1=50$ con primas dadas. Construir spreads y patrones.

Procedimiento.

1. Para bull spread con calls: comprar call de strike bajo y vender call de strike alto.
2. Para bull spread con puts: comprar put de strike bajo y vender put de strike alto.
3. Para bear spread con calls: vender call de strike bajo y comprar call de strike alto.
4. Para bear spread con puts: vender put de strike bajo y comprar put de strike alto.
5. Calcular costo inicial como primas pagadas menos primas recibidas.
6. Construir utilidad neta por tramos usando $S_T < 40$, $40 < S_T < 50$, $S_T > 50$.

Fórmulas base.

$$\text{Costo neto} = \sum \text{primas pagadas} - \sum \text{primas recibidas}$$

3.5. 02.5 Butterfly: conveniencia del inversionista

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Responder cuándo es apropiado usar una mariposa.

Procedimiento.

1. Una mariposa es apropiada si se espera baja volatilidad realizada y que S_T termine cerca del strike central.
2. Se construye típicamente largo en strikes extremos y corto en dos opciones del strike central.
3. La ganancia máxima ocurre cerca del strike medio; las pérdidas se limitan a la prima neta.
4. No es estrategia direccional fuerte; es estrategia de rango/volatilidad.

Fórmulas base.

$$\Pi_{butterfly} = C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3), \quad K_1 < K_2 < K_3$$

3.6. 02.6 Butterfly con calls 15, 17.5, 20

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Calls disponibles con strikes 15, 17.5 y 20; misma expiración.

Procedimiento.

1. Comprar una call con $K_1 = 15$.
2. Vender dos calls con $K_2 = 17.5$.
3. Comprar una call con $K_3 = 20$.
4. Sumar pagos por tramos: $S_T < 15$, $15 < S_T < 17.5$, $17.5 < S_T < 20$, $S_T > 20$.
5. Restar la prima neta para obtener utilidad.

Fórmulas base.

$$\Pi = C_{15} - 2C_{17.5} + C_{20} - \text{costo neto}$$

3.7. 02.7 Butterfly con puts

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Three put options have same expiration; construir mariposa con puts.

Procedimiento.

1. Comprar una put de strike bajo, vender dos puts de strike medio y comprar una put de strike alto.

2. Elegir strikes ordenados $K_1 < K_2 < K_3$ con K_2 aproximadamente central.
3. Tabular por los cuatro tramos definidos por los strikes.
4. Por paridad put-call, el perfil terminal es equivalente al butterfly con calls si los strikes y vencimiento coinciden.

Fórmulas base.

$$\Pi = P(K_1) - 2P(K_2) + P(K_3) - \text{costo neto}$$

3.8. 02.8 Straddle

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Call $K=60$ cuesta 6 y put mismo K cuesta 4; construir función de pagos.

Procedimiento.

1. Comprar call y put con mismo strike y vencimiento.
2. El costo inicial total es $6 + 4 = 10$.
3. Pago terminal: $|S_T - 60|$.
4. Utilidad neta: $|S_T - 60| - 10$.
5. Puntos de equilibrio: $60 - 10$ y $60 + 10$.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = \max(S_T - 60, 0) + \max(60 - S_T, 0) - 10 = |S_T - 60| - 10$$

3.9. 02.9 Straddle sintético con spot 40

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Spot 40; comprar put y call con $K=40$; construir pagos.

Procedimiento.

1. Comprar call at-the-money y put at-the-money.
2. Sumar ambos pagos.
3. La estrategia gana con movimientos grandes hacia cualquier dirección.
4. La pérdida máxima es la prima total cuando $S_T = K$.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = |S_T - 40| - \text{prima total}$$

3.10. 02.10 Strangle

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Call $K=50$ cuesta 2 y put $K=45$ cuesta cierto precio; construir función.

Procedimiento.

1. Comprar put con strike bajo y call con strike alto.
2. Particionar $S_T < 45$, $45 < S_T < 50$, $S_T > 50$.
3. Entre strikes ambos pagos son cero: pérdida igual a prima total.
4. En colas, la utilidad crece linealmente.

Fórmulas base.

$$\Pi(S_T) = \max(45 - S_T, 0) + \max(S_T - 50, 0) - \text{prima total}$$

3.11. 02.11 Strip/strap

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Spot 40; dos opciones de un tipo y una del otro con mismo K y T .

Procedimiento.

1. Identificar si el enunciado pide strip: dos puts y una call; o strap: dos calls y una put.
2. Escribir el pago con multiplicidades.
3. El strip sesga la exposición hacia caídas; el strap hacia subidas.
4. Restar el costo total de primas.

Fórmulas base.

$$\Pi_{strip} = \max(S_T - K, 0) + 2 \max(K - S_T, 0) - \text{costo}$$

$$\Pi_{strap} = 2 \max(S_T - K, 0) + \max(K - S_T, 0) - \text{costo}$$

3.12. 02.12 Forward sintético o contrato con pago lineal

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Activo spot 90; se espera que en un año tenga cierto comportamiento; construir derivado lineal.

Procedimiento.

1. Identificar si el pago pedido es de forward largo, forward corto o combinación lineal.

2. Usar $S_T - K$ para forward largo y $K - S_T$ para forward corto.
3. El precio justo al inicio se obtiene descontando la esperanza neutral al riesgo.
4. Si el costo de acarreo es $b = r - q$, el forward teórico es $F_0 = S_0 e^{bT}$.

Fórmulas base.

$$f_0 = S_0 - Ke^{-rT}$$

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

3.13. 02.13 Opción binaria cash-or-nothing call

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Graficar pagos y valorar una call binaria que paga monto fijo si $S_T > K$.

Procedimiento.

1. Definir el indicador $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$.
2. El pago terminal es Q si la opción termina in-the-money y cero en otro caso.
3. Bajo BSM, descontar Q multiplicado por la probabilidad neutral al riesgo.
4. Graficar como función escalón en K .

Fórmulas base.

$$V_0 = Qe^{-rT}N(d_2)$$

3.14. 02.14 Binaria con pago fijo 150

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Determinar el valor de un derivado que paga 150 en 6 meses si se cumple el evento indicado.

Procedimiento.

1. Expresar el pago como $150\mathbf{1}_A$.
2. Identificar el evento A del enunciado: usualmente $S_T > K$ o $S_T < K$.
3. Calcular la probabilidad neutral al riesgo del evento con d_2 .
4. Descontar seis meses con e^{-rT} .

Fórmulas base.

$$V_0 = 150e^{-rT}\mathbb{Q}(A)$$

3.15. 02.15 Asset-or-nothing call

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Graficar y valorar opción que entrega el activo si $S_T > K$.

Procedimiento.

1. Definir pago $S_T \mathbf{1}_{S_T > K}$.
2. El valor presente bajo BSM es el término accionario del call vanilla.
3. Graficar: cero bajo el strike y línea S_T sobre el strike.

Fórmulas base.

$$V_0 = S_0 e^{-qT} N(d_1)$$

3.16. 02.16 Chooser simple

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Valorar una opción chooser simple que vence en 1 año.

Procedimiento.

1. En la fecha de elección t_c , el tenedor escoge si el derivado será call o put con mismos K, T .
2. Usar identidad: chooser simple equivale a call con vencimiento final más put con vencimiento en la fecha de elección y strike ajustado $Ke^{-r(T-t_c)}$.
3. Calcular ambos componentes con BSM.
4. Sumar valores presentes.

Fórmulas base.

$$Chooser = C(S_0, K, T) + P(S_0, Ke^{-r(T-t_c)}, t_c)$$

3.17. 02.17 Down-and-out call sobre futuro de plata

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Valorar una call down-and-out sobre futuro de plata.

Procedimiento.

1. Identificar barrera H , strike K , futuro F_0 , volatilidad y vencimiento.
2. Determinar si la barrera ya fue tocada; si se tocó, la opción vale cero.

3. Si no se tocó, aplicar fórmula cerrada de barrera para futuro o descomposición knock-out = vanilla - knock-in.
4. No se simula trayectoria; solo se plantea la fórmula/procedimiento.

Fórmulas base.

$$C_{DO} = C_{vanilla} - C_{DI}$$

3.18. 02.18 Asiática aritmética sobre acción

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Opción asiática a 6 meses sobre acción con promedio aritmético.

Procedimiento.

1. Definir fechas de observación y promedio aritmético $A = \frac{1}{n} \sum S_{t_i}$.
2. Como el promedio aritmético de lognormales no es lognormal exacto, usar aproximación de momentos o Levy/Turnbull-Wakeman según la fórmula vista en clase.
3. Calcular media y varianza aproximada de A .
4. Valuar como una opción lognormal equivalente sobre A .
5. Comparar con vanilla: la asiática suele costar menos porque el promedio reduce varianza efectiva.

Fórmulas base.

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{t_i}$$

3.19. 02.19 NVIDIA: opción asiática/vanilla

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Usar el precio de NVIDIA del 8 de febrero de 2023 y comparar estructura asiática contra vanilla.

Procedimiento.

1. Tomar el precio inicial dado como S_0 .
2. Definir vencimiento, strike, tasa, dividendos y volatilidad según el laboratorio/clase.
3. Valuar la vanilla por BSM.
4. Valuar la asiática con promedio especificado.
5. Comparar precios y explicar que la dependencia del promedio reduce exposición a precios extremos.

Fórmulas base.

$$C_{Asian} \leq C_{Vanilla} \quad \text{típicamente, bajo mismos datos}$$

3.20. 02.20 Average price call non-dividend

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Valuate an average price call on non-dividend-paying stock and compare to vanilla.

Procedimiento.

1. Set $q = 0$.
2. Compute arithmetic/geometric average parameters according to the requested model.
3. Price the average-price call.
4. Price the vanilla call with the same S_0, K, T, r, σ .
5. Compare by volatility dampening of the averaging feature.

Fórmulas base.

$$\text{Payoff} = \max(A_T - K, 0)$$

3.21. 02.21 Asiática sobre monedas

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Call y put sobre monedas con promedio aritmético: $S_0=6.80$, $K=6.90$, $r=7\%$, $r_f=9\%$, $\sigma=14\%$, $T=6$ meses.

Procedimiento.

1. Usar modelo cambiario con costo de acarreo $b = r - r_f$.
2. Definir promedio aritmético de seis observaciones mensuales.
3. Calcular momentos del promedio bajo la medida doméstica neutral al riesgo.
4. Aproximar el promedio como lognormal equivalente y valuar call/put.
5. Verificar que la tasa extranjera reduce el drift del tipo de cambio bajo medida doméstica si $r_f > 0$.

Fórmulas base.

$$b = r - r_f$$

$$\text{Payoff call} = \max(A - K, 0)$$

$$\text{Payoff put} = \max(K - A, 0)$$

3.22. 02.22 Put con rendimiento geométrico promedio

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Put con rendimiento geométrico promedio, $T=3$ meses, $K=85$, $S_0=80$, $r=5\%$, $b=8\%$, $\sigma=20\%$; comparar con vanilla.

Procedimiento.

1. Identificar que el subyacente efectivo es el promedio geométrico/rendimiento geométrico.
2. Usar la fórmula cerrada porque el promedio geométrico de lognormales conserva estructura log-normal.
3. Calcular volatilidad efectiva reducida y acarreo efectivo según la fórmula del curso.
4. Valuar la put geométrica y luego la put vanilla con BSM estándar.
5. Comparar: la opción dependiente del promedio tiene menor volatilidad efectiva.

Fórmulas base.

$$G = \left(\prod_{i=1}^n S_{t_i} \right)^{1/n}$$

$$P_G = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(K - G)^+]$$

3.23. 02.23 Lookback NVIDIA floating y fixed

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Comparar call floating lookback y call fixed lookback contra vanilla usando NVIDIA.

Procedimiento.

1. Para floating lookback call, el strike efectivo es el mínimo observado del subyacente durante la vida de la opción.
2. Para fixed lookback call, el pago usa el máximo observado contra un strike fijo K .
3. Definir $m = \min S_t$ y $M = \max S_t$.
4. Aplicar la fórmula cerrada de lookback bajo BSM con dividendos si corresponde.
5. Valuar la vanilla equivalente y comparar: lookback suele ser más cara por otorgar selección retrospectiva óptima.

Fórmulas base.

$$C_{float}^{LB} = S_T - m_T$$

$$C_{fixed}^{LB} = \max(M_T - K, 0)$$

3.24. 02.24 Call floating lookback sobre índice

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Índice 400, dividendos 4 %, sigma 20 %, r 6 %, T=9 meses; comparar con call vanilla.

Procedimiento.

1. Usar $q = 4\%$ y $T = 9/12$.
2. Para floating lookback call nuevo, tomar mínimo inicial igual al nivel actual salvo información previa.
3. Aplicar fórmula de floating lookback con dividendos.
4. Valuar una call vanilla comparable, normalmente con strike igual al spot si no se especifica otro.
5. Explicar que la lookback vale más por eliminar el riesgo de elegir mal el punto de entrada.

Fórmulas base.

$$\text{Payoff} = S_T - \min_{0 \leq t \leq T} S_t$$

3.25. 02.25 Put floating lookback

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Acción sin dividendos, $S_0=50$, sigma=40 %, r=10 %, T=3 meses; comparar con put vanilla.

Procedimiento.

1. Usar $q = 0$ y $T = 3/12$.
2. Para floating lookback put, el pago depende del máximo observado: $M_T - S_T$.
3. Aplicar fórmula cerrada o plantear descomposición.
4. Valuar put vanilla comparable.
5. Comparar: la lookback put es más valiosa que una put vanilla comparable por capturar el máximo retrospectivo.

Fórmulas base.

$$\text{Payoff} = \max_{0 \leq t \leq T} S_t - S_T$$

3.26. 02.26 Put-on-call

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Opción put-on-call: derecho a vender una call por 50 en 3 meses; call subyacente $K_2=520$, vencimiento total 6 meses, $S_0=500$, $r=8\%$, $q=3\%$, $\sigma=35\%$.

Procedimiento.

1. Definir dos vencimientos: $T_1 = 0,25$ para la opción compuesta y $T_2 = 0,5$ para la call subyacente.
2. Encontrar el valor crítico S^* tal que el valor de la call subyacente en T_1 sea igual a $K_1 = 50$.
3. En Excel se usaría Solver para $C(S^*, K_2, T_2 - T_1) = K_1$; aquí no se ejecuta Solver, solo se plantea la ecuación.
4. Con S^* , calcular los parámetros bivariados y aplicar la fórmula de Geske para put-on-call.
5. Interpretar: el derivado paga si en T_1 conviene vender la call subyacente por encima de su valor de mercado.

Fórmulas base.

$$C(S^*, K_2, T_2 - T_1) = K_1$$

3.27. 02.27 Call-on-call

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Repetir el ejercicio anterior para una call-on-call.

Procedimiento.

1. Usar los mismos $T_1, T_2, K_1, K_2, S_0, r, q, \sigma$.
2. Resolver el mismo crítico S^* donde la call subyacente vale el strike de la opción compuesta.
3. Aplicar la fórmula de Geske para call-on-call.
4. No ejecutar Solver; dejar la ecuación crítica indicada.

Fórmulas base.

$$C_{compound} = e^{-qT_2} S_0 N_2(a_1, b_1; \rho) - K_2 e^{-rT_2} N_2(a_2, b_2; \rho) - K_1 e^{-rT_1} N(a_2)$$

3.28. 02.28 Opción de intercambio oro/plata

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Opción europea a un año que entrega 100 onzas de plata por 1 onza de oro; precios oro 1520, plata 16, volatilidades 20%, correlación 70%, $r=10\%$.

Procedimiento.

1. Usar fórmula de Margrabe para intercambiar un activo por otro.
2. Tomar activo recibido como $100S_{plata}$ y activo entregado como S_{oro} .
3. Calcular volatilidad efectiva σ_M con correlación.
4. La tasa libre de riesgo no entra directamente si ambos activos son traded y no hay costos de acarreo; se cancela bajo numéraire adecuado.
5. Valuar como opción de intercambio: derecho a recibir plata y entregar oro si conviene.

Fórmulas base.

$$\sigma_M = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

$$V = Q_1 S_1 N(d_1) - Q_2 S_2 N(d_2)$$

3.29. 02.29 Opción sobre bono

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Call europea a 10 meses sobre bono a 9.75 años; bono 960, strike 1000, cupones semestrales, volatilidad forward 9%.

Procedimiento.

1. Restar del precio del bono el valor presente de cupones pagados antes del vencimiento de la opción.
2. Usar el precio forward ajustado del bono como subyacente de Black.
3. Calcular d_1, d_2 con la volatilidad del precio forward del bono.
4. Valuar call descontando al vencimiento de la opción.
5. Los cupones después del vencimiento permanecen dentro del bono entregable; solo se ajustan los cupones previos al vencimiento de la opción.

Fórmulas base.

$$B^* = B_0 - \sum_{t_i < T} C_i e^{-r_i t_i}$$

$$C = e^{-rT} (F_B N(d_1) - K N(d_2))$$

3.30. 02.30 Caplet LIBOR

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Caplet: notional 10 millones, strike 8% convertible trimestral, periodo de 3 meses empezando en 1 año; curva plana 7%, sigma 20%.

Procedimiento.

1. Identificar periodo de la tasa: inicia en $T_1 = 1$ y paga en $T_2 = 1,25$.
2. Usar Black para caplets sobre forward LIBOR.
3. Calcular el forward de 3 meses desde la curva plana.
4. Aplicar factor de año $\delta = 0,25$ y nocional L .
5. Precio: descuento al pago por el valor esperado de $\delta L(F - K)^+$.

Fórmulas base.

$$Caplet = L\delta P(0, T_2) [FN(d_1) - KN(d_2)]$$

3.31. 02.31 Swaption pagadora

Fuente: 02 Opciones Exoticas.pdf

Enunciado de trabajo. Curva LIBOR plana 6 % continua; derecho a pagar 6.2 % en swap a 3 años que empieza en 5 años; sigma 20 %, pagos semestrales, nocional 100 millones.

Procedimiento.

1. Identificar opción a vencimiento $T = 5$ sobre swap subyacente de tenor 3 años.
2. Calcular fechas de pago semestrales desde 5.5 hasta 8 años.
3. Calcular anualidad del swap $A = \sum_i \delta P(0, T_i)$.
4. Obtener tasa swap forward $S_F = (P(0, T_0) - P(0, T_n))/A$.
5. Valuar payer swaption con Black: nocional por anualidad por call sobre tasa swap.

Fórmulas base.

$$A = \sum_i \delta_i P(0, T_i)$$

$$S_F = \frac{P(0, T_0) - P(0, T_n)}{A}$$

$$V = N A [S_F N(d_1) - K N(d_2)]$$

Resumen operativo

Procedimiento = clasificar payoff + particionar estados + valorar bajo $\mathbb{Q}$ + comparar con vanilla
--